СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационная и функциональная модели 2
1.1. Организационная структура предприятия 2
1.1.1. Организационная структура AS-IS 2
1.1.2. Организационная структура TO-BE 3
1.1.3. Организационные изменения 3
1.2. Функциональная модель 4
1.2.1. Функциональная модель AS-IS 4
1.2.2. Функциональная модель TO-BE 6
1.2.3. Функциональные изменения 6
2. Процессно-событийная модель 8
2.1. Общая процессно-событийная модель (TO-BE) 9
2.2. Декомпозиция функций 10
2.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент 11
2.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически 12
2.2.3. Д3. Снять взыскание досрочно 14
2.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям 15

1. Организационная и функциональная модели

Для описания предприятия, в которое внедряется разрабатываемая система учёта дисциплинарных взысканий и замечаний (далее — СУДВ), используется методология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). В данном разделе построены две модели ARIS:

- организационная модель (Organizational Chart, OC) — организационные единицы предприятия, должности и их подчинённость;
- функциональная модель (Function Tree, FT) — иерархическое дерево функций, выполняемых на предприятии.

Каждая модель приведена в двух состояниях:

- AS-IS («как есть») — текущее состояние до внедрения СУДВ;
- TO-BE («как должно быть») — целевое состояние после внедрения СУДВ.

Объектом моделирования является условное предприятие ООО «Апельсин». Подробно декомпозированы только подразделения и функции, связанные с учётом трудовой дисциплины; остальные показаны укрупнённо.

1.1. Организационная структура предприятия

1.1.1. Организационная структура AS-IS

Предприятием руководит генеральный директор, входящий в состав дирекции. Дирекции подчинены пять подразделений: отдел кадров, юридический отдел, ИТ-отдел, бухгалтерия и производственные подразделения (см. Рис. 1.1).

Учёт дисциплинарных взысканий сейчас ведётся вручную:

- руководитель подразделения сообщает о нарушении служебной запиской;
- специалист по кадрам составляет акты и приказы и ведёт список работников в электронных таблицах;
- делопроизводитель ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия;
- начальник отдела кадров по данным журнала вручную готовит сводки о состоянии дисциплины;
- юрисконсульт проверяет бумажные документы.

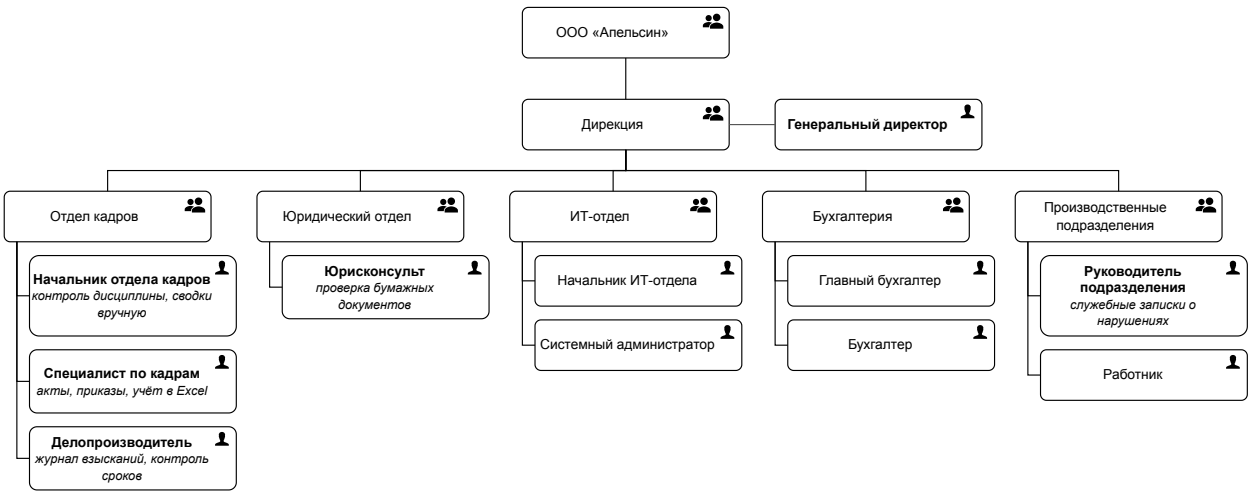


Рисунок 1.1 — Организационная структура ООО «Апельсин» (AS-IS)

1.1.2. Организационная структура TO-BE

После внедрения СУДВ состав подразделений не меняется: новые подразделения не создаются, существующие не упраздняются. Изменения касаются должностей, участвующих в учёте дисциплинарных взысканий (см. Рис. 1.2). На схеме жёлтым выделены должности, обязанности которых изменились, зелёным — новая должность.

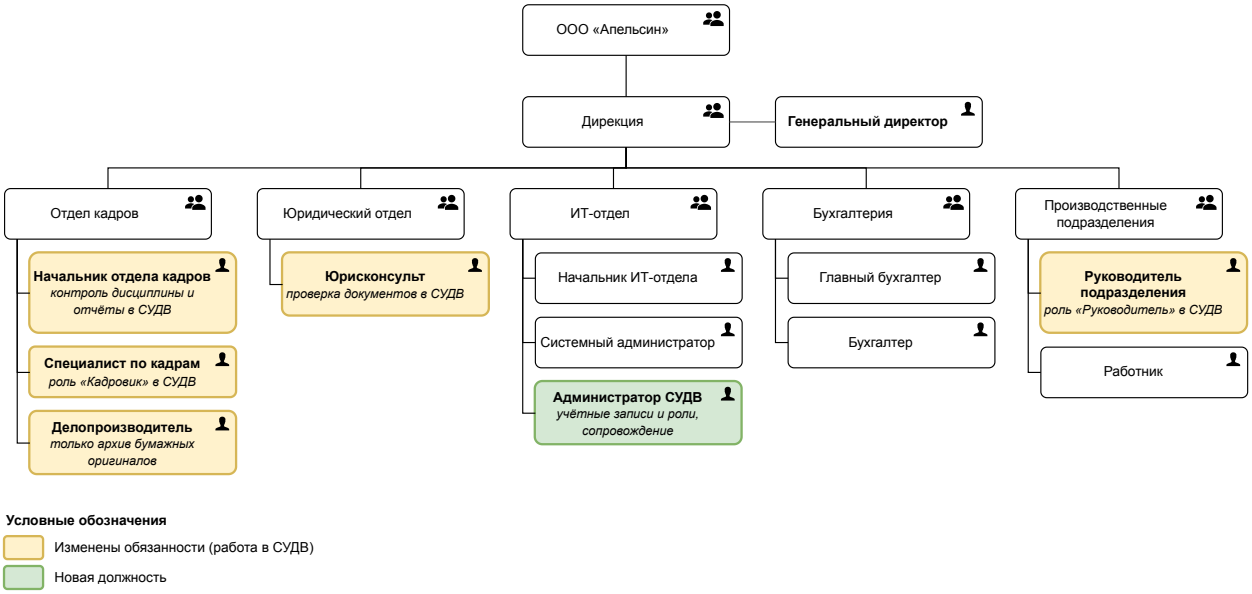


Рисунок 1.2 — Организационная структура ООО «Апельсин» (TO-BE)

1.1.3. Организационные изменения

Изменения в обязанностях должностей после внедрения СУДВ приведены в таблице (см. Таблица 1.1). Роли пользователей СУДВ («Администратор», «Кадровик», «Руководитель») соответствуют требованиям к разграничению прав, приведённым в разделе требований к функциям системы.

Таблица 1.1 — Организационные изменения после внедрения СУДВ

Подразделение	**Должность**	**AS-IS**	**TO-BE**
Отдел кадров	Начальник отдела кадров	Вручную готовит сводки о нарушениях по данным журнала	Получает в СУДВ сводные отчёты по подразделениям и персональные карточки нарушений
	Специалист по кадрам	Составляет акты и приказы, ведёт список работников в электронных таблицах	Работает в СУДВ с ролью «Кадровик»: регистрирует взыскания, прикрепляет скан-копии документов, оформляет досрочное снятие
	Делопроизводитель	Ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия	Журнал и контроль сроков переданы СУДВ; за должностью остаётся хранение бумажных оригиналов
Юридический отдел	Юрисконсульт	Проверяет бумажные документы	Проверяет документы по электронным копиям в СУДВ (права на просмотр)
ИТ-отдел	Администратор СУДВ	— (должность отсутствует)	**Новая должность.** Ведёт учётные записи и роли пользователей, сопровождает СУДВ, обеспечивает резервное копирование
Производственные подразделения	Руководитель подразделения	Сообщает о нарушениях служебной запиской	Составляет акт о проступке; в СУДВ с ролью «Руководитель» просматривает реестр взысканий своего подразделения

1.2. Функциональная модель

1.2.1. Функциональная модель AS-IS

На верхнем уровне функции предприятия разделены на три группы: основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы и процессы управления (см. Рис. 1.3). Внедрение СУДВ затрагивает функцию «Управление трудовой дисциплиной», которая входит в «Управление персоналом» (обеспечивающие бизнес-процессы). Поэтому до нижнего уровня декомпозирована только она.

В состоянии AS-IS все функции управления трудовой дисциплиной выполняются сотрудниками вручную: с бумажными документами, бумажным журналом и электронными таблицами.

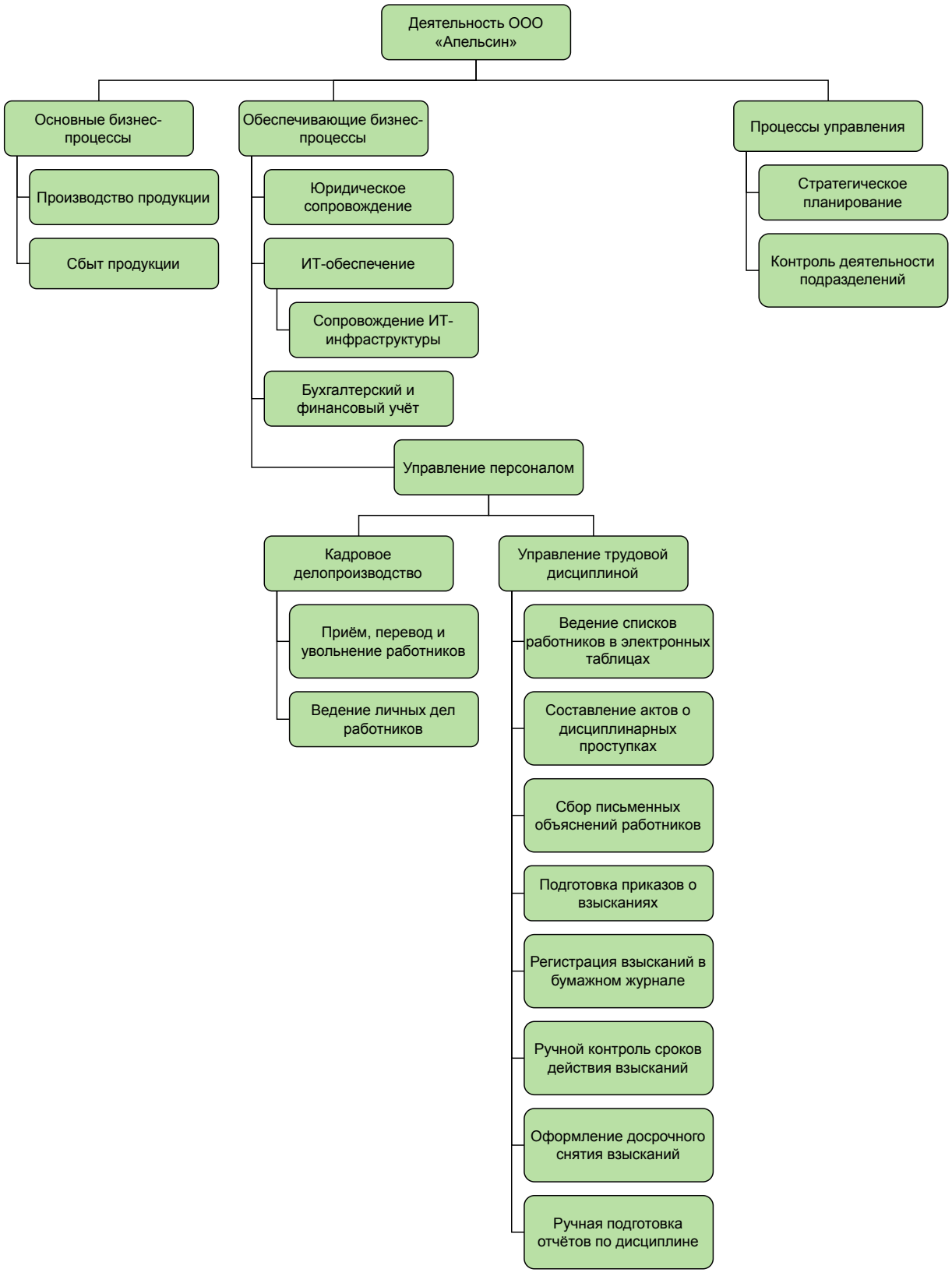


Рисунок 1.3 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (AS-IS)

1.2.2. Функциональная модель TO-BE

В состоянии TO-BE функция «Управление трудовой дисциплиной» декомпозирована на четыре группы (см. Рис. 1.4). Организационные процедуры (составление актов, получение объяснений, принятие решения, издание приказов) по-прежнему выполняются сотрудниками. Остальные три группы соответствуют подсистемам СУДВ: учёт сотрудников и нарушений, контроль статусов и сроков, формирование отчётности. Функции этих групп автоматизируются и выделены на схеме синим цветом. Кроме того, в функцию «ИТ-обеспечение» добавлено администрирование учётных записей СУДВ.

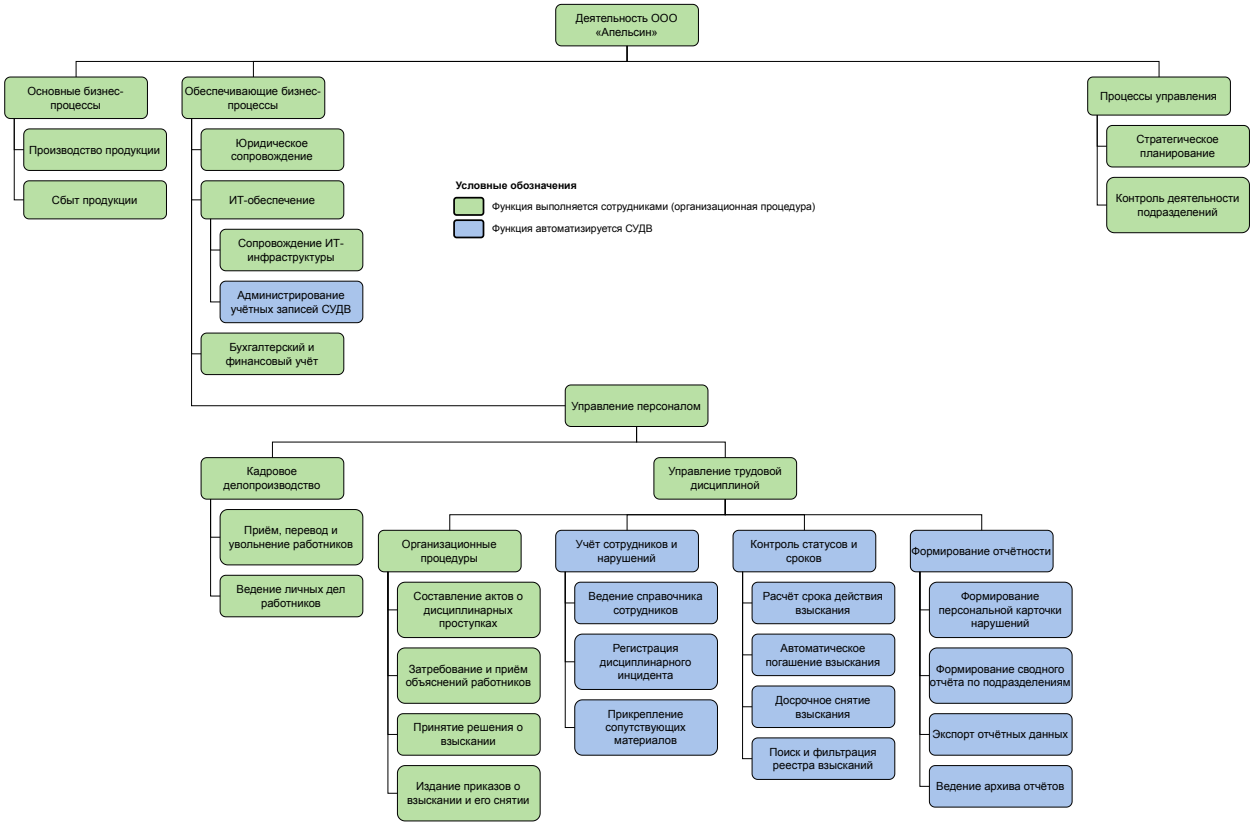


Рисунок 1.4 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (TO-BE)

1.2.3. Функциональные изменения

Соответствие функций AS-IS и TO-BE и характер их изменения приведены в таблице (см. Таблица 1.2).

Таблица 1.2 — Функциональные изменения после внедрения СУДВ

Функция (AS-IS)	**Функция (TO-BE)**	**Характер изменения**
Ведение списков работников в электронных таблицах	Ведение справочника сотрудников	Автоматизирована: единый справочник с контролем уникальности табельного номера

Функция (AS-IS)	**Функция (TO-BE)**	**Характер изменения**
Составление актов о дисциплинарных проступках	Составление актов о дисциплинарных проступках	Остаётся организационной процедурой; скан-копия акта прикрепляется в СУДВ
Сбор письменных объяснений работников	Затребование и приём объяснений работников	Остаётся организационной процедурой; объяснительная или акт об отказе прикрепляется в СУДВ
Подготовка приказов о взысканиях	Принятие решения о взыскании; издание приказов о взыскании и его снятии	Остаются организационными процедурами; реквизиты приказов фиксируются в СУДВ
Регистрация взысканий в бумажном журнале	Регистрация дисциплинарного инцидента; прикрепление сопутствующих материалов	Автоматизирована: бумажный журнал заменён реестром взысканий в БД СУДВ
Ручной контроль сроков действия взысканий	Расчёт срока действия взыскания; автоматическое погашение взыскания	Автоматизирована: дата погашения рассчитывается системой, статус «Погашено» устанавливается без участия пользователя
Оформление досрочного снятия взысканий	Досрочное снятие взыскания	Автоматизирована: смена статуса с проверкой прав пользователя
Ручная подготовка отчётов по дисциплине	Формирование персональной карточки нарушений; формирование сводного отчёта по подразделениям; экспорт отчётных данных; ведение архива отчётов	Автоматизирована: отчёты формируются по данным реестра и выгружаются в .xlsx/.csv
—	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Новая функция
—	Администрирование учётных записей СУДВ	Новая функция (ИТ-обеспечение)

2. Процессно-событийная модель

Процессно-событийная модель (eEPC, extended Event-driven Process Chain) описывает алгоритм выполнения процесса как последовательность функций, управляемых событиями. Модели в данном разделе построены по правилам eEPC:

— события и функции чередуются;
— процесс начинается и заканчивается событием;
— у каждой функции и каждого события ровно одна входящая и одна исходящая связь потока управления;
— ветвление и слияние потока выполняются только через логические операторы AND и XOR;
— функции названы по вопросу «Что сделать?» («Сформировать отчёт»), события — по вопросу «Что сделано?» («Отчёт сформирован»).

К функциям присоединены исполнители (должности из организационной модели TO-BE), используемые документы, ИТ-система СУДВ и её база данных (БД СУДВ). Используемые условные обозначения приведены далее (см. Рис. 2.1).

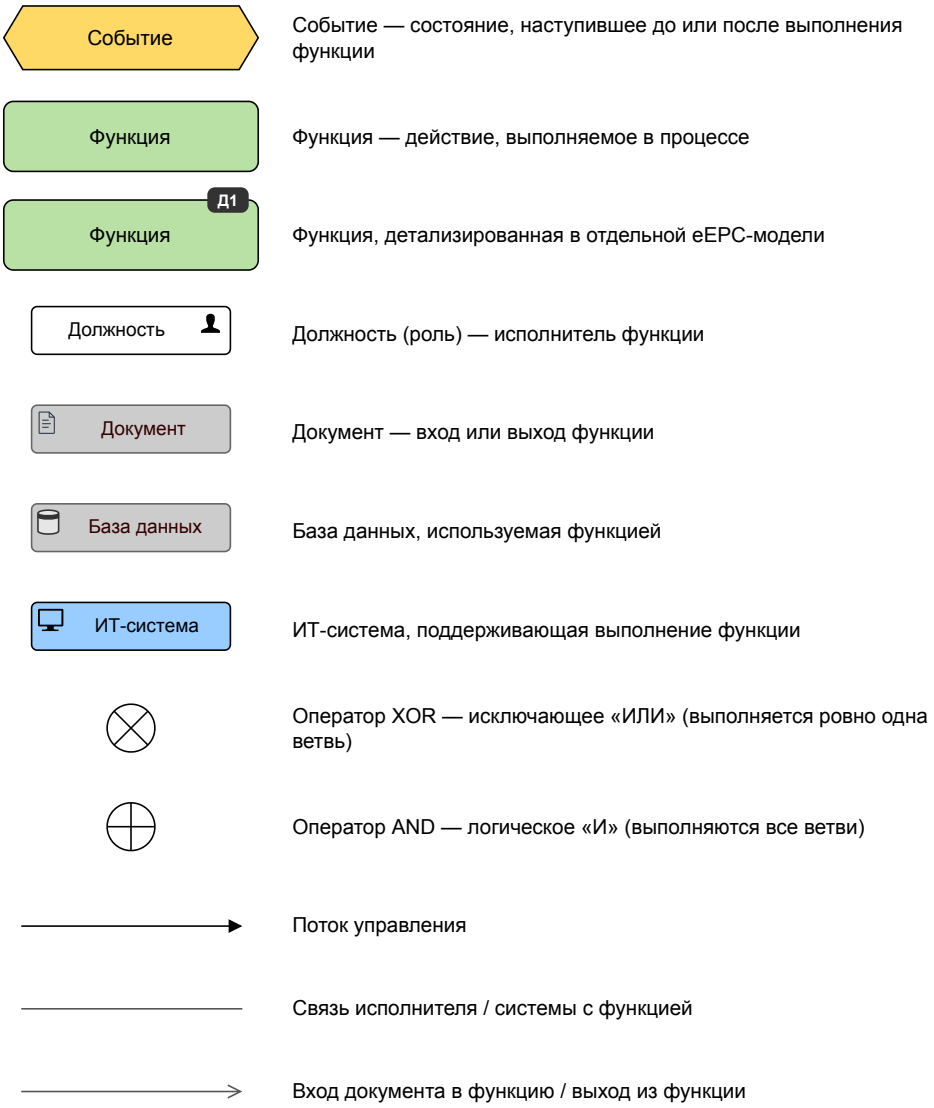


Рисунок 2.1 — Условные обозначения eEPC

2.1. Общая процессно-событийная модель (TO-BE)

Общая модель (см. Рис. 2.2) описывает полный жизненный цикл дисциплинарного взыскания после внедрения СУДВ. Ниже перечислены её этапы.

1. **Фиксация проступка и получение объяснения.** Руководитель подразделения составляет акт о проступке. Специалист по кадрам затребует у работника письменное объяснение. Если объяснение не дано в течение двух рабочих дней, составляется акт об отказе (оператор XOR).
2. **Принятие решения.** Генеральный директор принимает решение о применении взыскания. Если решено взыскание не применять, процесс завершается.

3. **Оформление и регистрация.** Издаётся приказ. Далее параллельно (оператор AND) взыскание регистрируется в СУДВ, а работника знакомят с приказом под роспись.
4. **Контроль срока.** СУДВ отслеживает срок действия взыскания. Взыскание либо погашается автоматически по истечении года, либо снимается досрочно по решению руководства (оператор XOR).
5. **Отчётность.** Итог отражается в сводном отчёте по подразделениям.

Модель выполнена в две колонки: поток управления продолжается из нижней части левой колонки в верхнюю часть правой. Функции, отмеченные метками Д1–Д4, детализированы в подразделе «Декомпозиция функций».

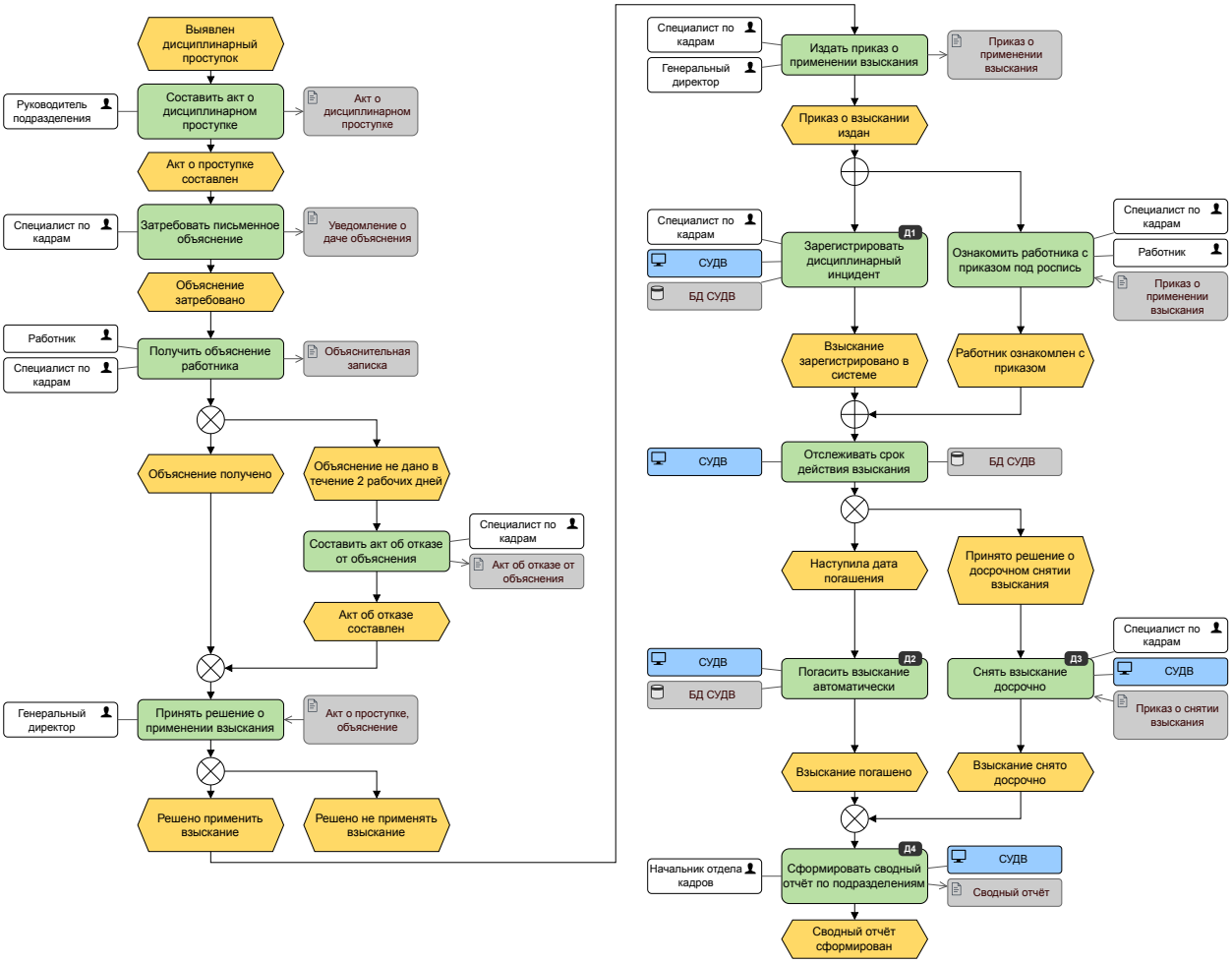


Рисунок 2.2 — Общая процессно-событийная модель системы (TO-BE)

2.2. Декомпозиция функций

Каждая из четырёх функций общей модели, отмеченных метками Д1–Д4, детализирована в отдельной eEPC-модели. Каждая декомпозиция начинается и заканчивается теми же событиями, что окружают функцию в общей модели. Поэтому декомпозиции согласованы с общей моделью.

2.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент

Специалист по кадрам открывает в СУДВ форму регистрации, выбирает работника из справочника, вводит сведения о проступке, тип взыскания и реквизиты приказа, прикрепляет скан-копии документов (см. Рис. 2.3). Затем система проверяет полноту и формат данных. Если найдены ошибки, специалист их исправляет, и проверка повторяется (цикл через оператор XOR). После успешной проверки запись сохраняется со статусом «Действует», а дата погашения рассчитывается как дата приказа плюс один год.



Рисунок 2.3 — Декомпозиция функции «Зарегистрировать дисциплинарный инцидент»

2.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически

Функция выполняется без участия пользователя (см. Рис. 2.4). Планировщик заданий СУДВ ежедневно запускает проверку сроков. Система отбирает

действующие взыскания с наступившей датой погашения и меняет их статус на «Погашено». После этого параллельно (оператор AND) факт погашения записывается в журнал событий и обновляется персональная карточка нарушений работника. В конце взыскание исключается из числа действующих.

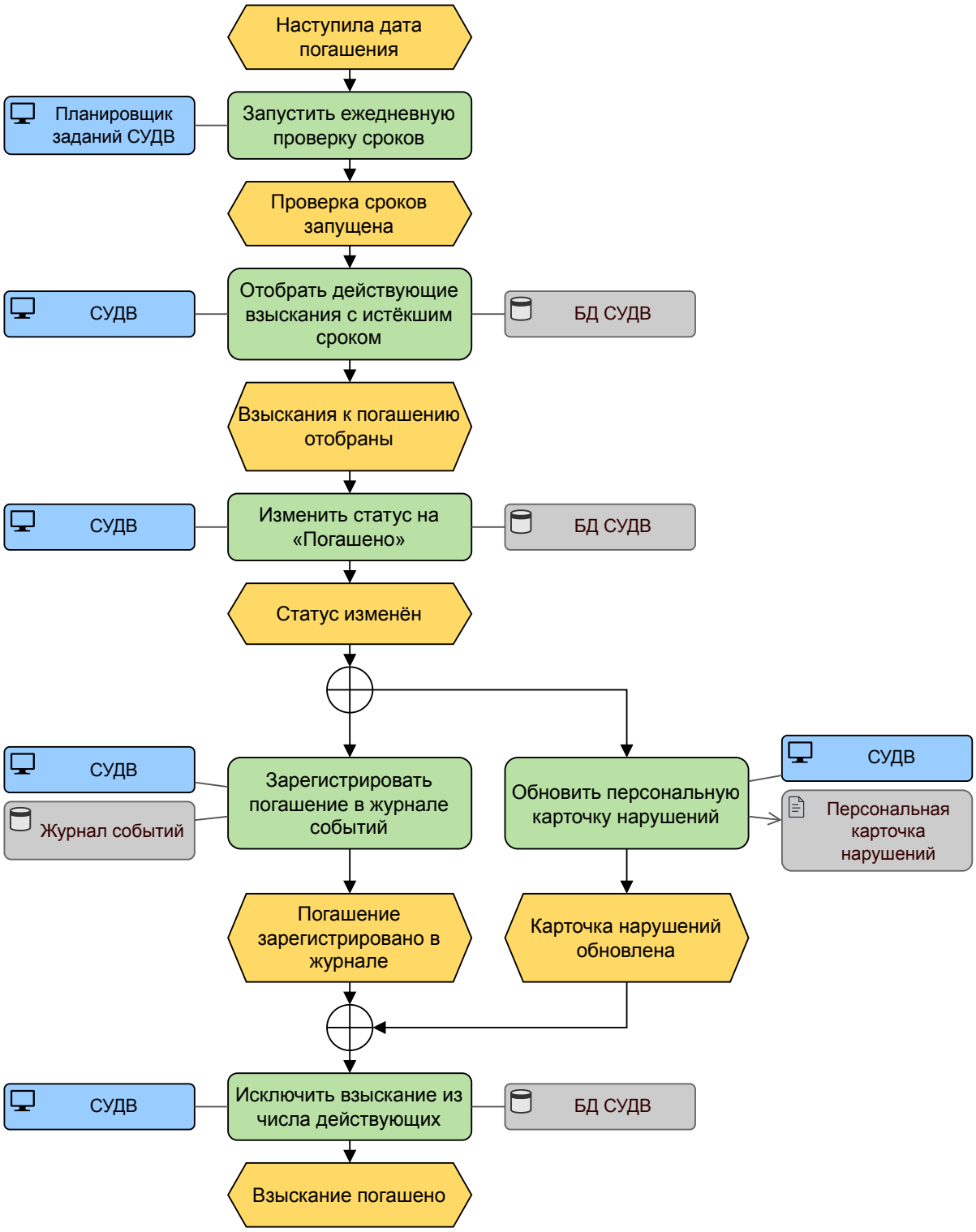


Рисунок 2.4 — Декомпозиция функции «Погасить взыскание автоматически»

2.2.3. Д3. Снять взыскание досрочно

На основании решения о досрочном снятии издаётся приказ (см. Рис. 2.5). Специалист по кадрам находит взыскание в реестре СУДВ, и система проверяет его права на операцию. Если прав недостаточно, операция отклоняется с сообщением об ошибке. Иначе специалист вводит реквизиты приказа о снятии, и статус взыскания меняется на «Снято досрочно».

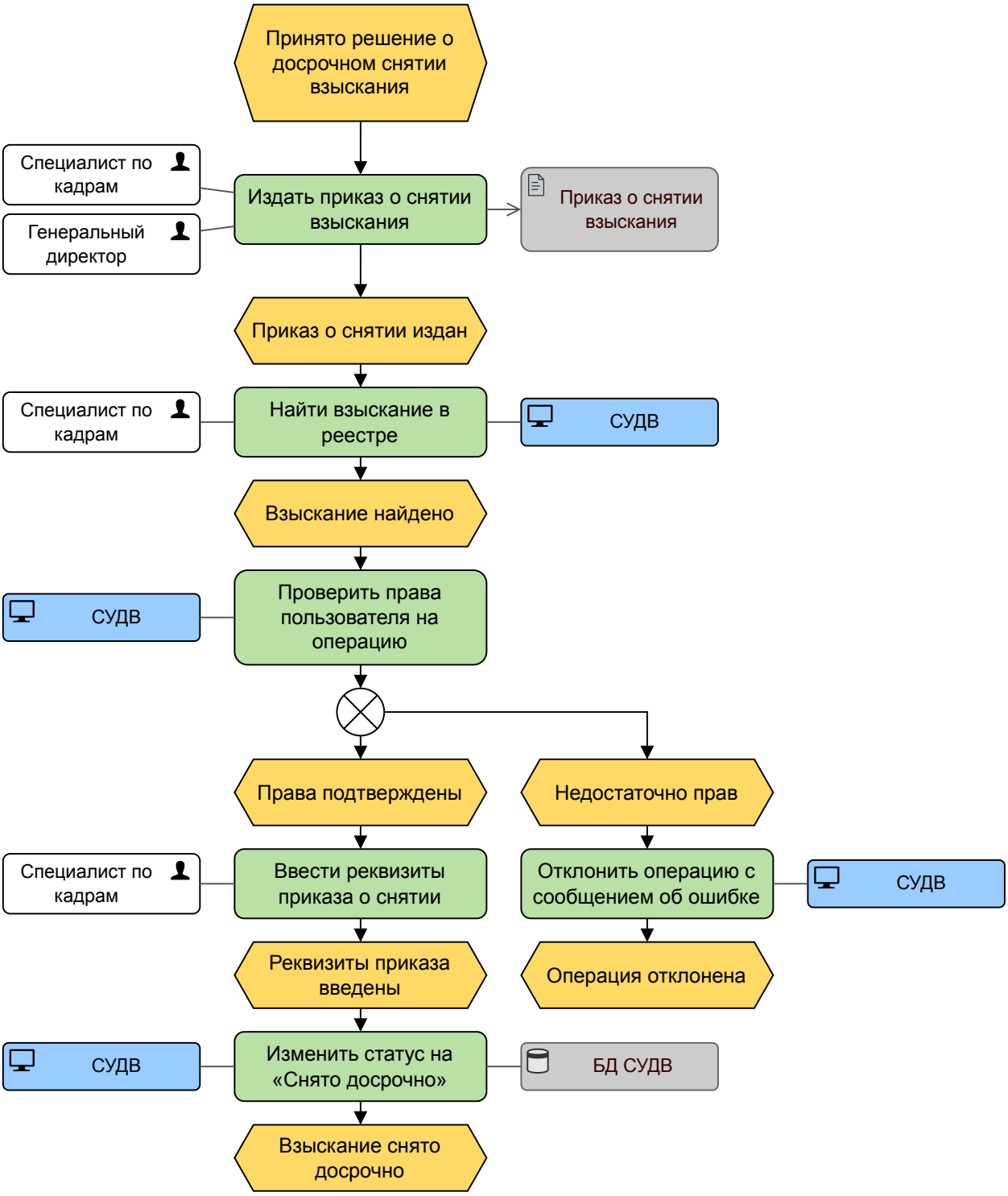


Рисунок 2.5 — Декомпозиция функции «Снять взыскание досрочно»

2.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям

Начальник отдела кадров задаёт период и перечень подразделений (см. Рис. 2.6). СУДВ агрегирует нарушения по подразделениям и отображает итоговые показатели. Начальник отдела кадров выбирает формат экспорта (.xlsx или .csv, оператор XOR). Система формирует файл экспорта и сохраняет отчёт в архиве отчётов вместе с параметрами формирования.

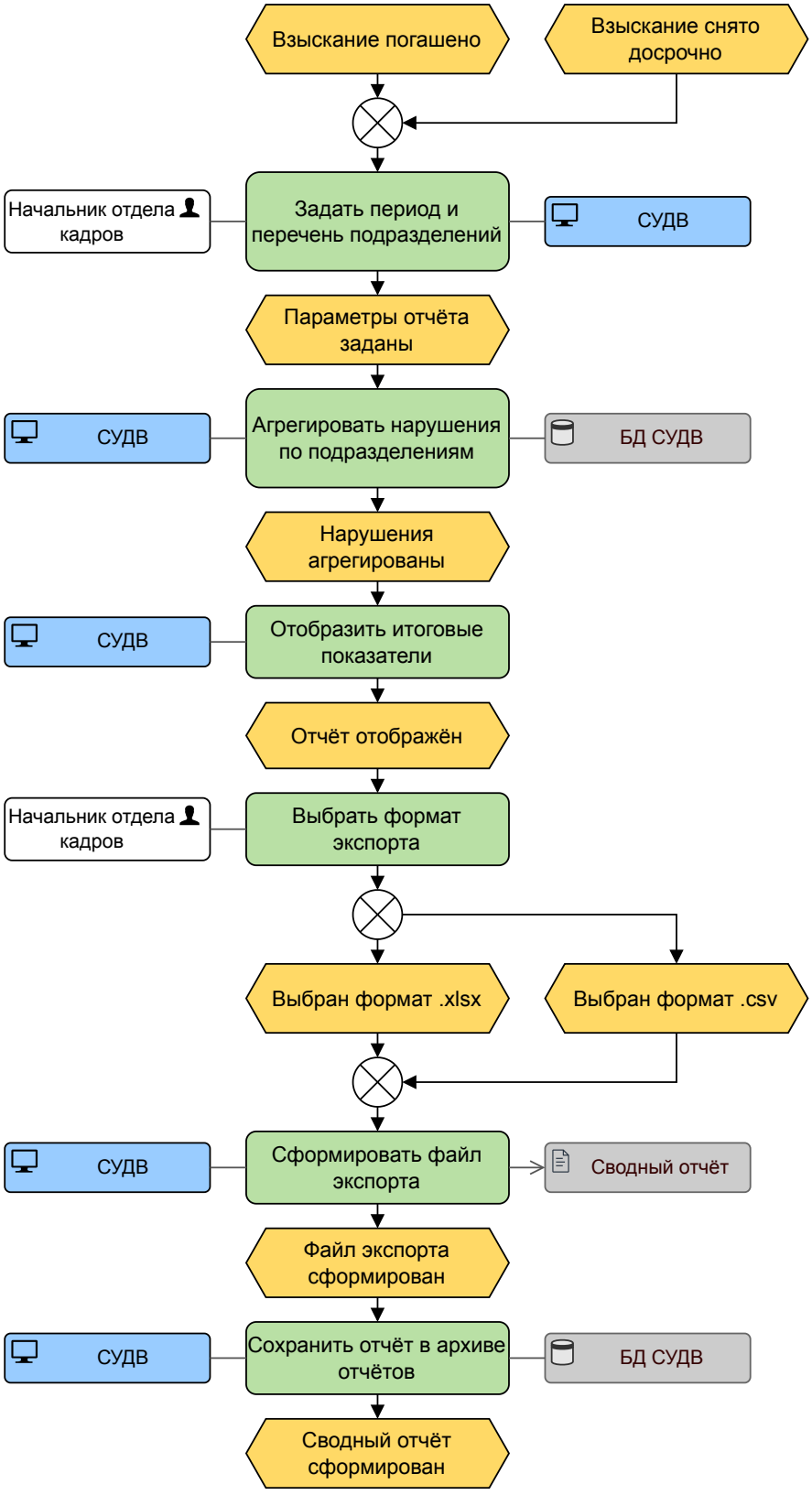


Рисунок 2.6 — Декомпозиция функции «Сформировать сводный отчёт по подразделениям»